

# Mate 02C23 Térraba

Selección única 55 ítems

fabivilla2019@gmail.com [Cambiar cuenta](#)



No compartido

\* Indica que la pregunta es obligatoria

1-Analice las siguientes expresiones: \*

1 punto

I.  $(2+3)^2=2^2+3^2$

II.  $(2\bullet 3)^2=2^2\bullet 3^2$

De ellas son verdaderas

- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I.
- ☐ D) solo la II.

2) El resultado de  $4^2\div 4\div 2-1$  es \*

1 punto

- ☐ A) 0
- ☐ B) 1
- ☐ C) 2
- ☐ D) 4



3-El resultado de  $(12 \div 6) \bullet (2+1)$  es \*

1 punto

- ☐ A) 2
- ☐ B) 5
- ☐ C) 6
- ☐ D) 9

4-¿Cuál número es divisible por 2, 3 y 5 simultáneamente? \*

1 punto

- ☐ A) 30
- ☐ B) 10
- ☐ C) 50
- ☐ D) 20

5-Analice las siguientes proposiciones: \*

1 punto

I. 2 es primo.

II. 9 es compuesto.

De ellas son verdaderas

- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I.
- ☐ D) solo la II.



6-El mínimo común múltiplo del 6 y del 9 es \*

1 punto

- ☐ A) 3
- ☐ B) 6
- ☐ C) 18
- ☐ D) 54

7-La descomposición del número 28 en sus factores primos es \*

1 punto

- ☐ A)  $4 \bullet 7$
- ☐ B)  $2 \bullet 14$
- ☐ C)  $1 \bullet 28$
- ☐ D)  $2 \bullet 2 \bullet 7$

8-Juan realiza en su trabajo horas extra cada 4 días y Paola lo hace cada 6 días. Si hoy hicieron juntos horas extra, cuando lo volverán a hacer de nuevo? \* 1 punto

- ☐ A) 5
- ☐ B) 12
- ☐ C) 24
- ☐ D) 10



9-Una cinta de papel de 30 cm y otra de 36 cm se cortan en trozos de igual tamaño. Si se desea obtener la mayor longitud de cada trozo, ¿cuál debe ser? \* 1 punto

- ☐ A) 6
- ☐ B) 5
- ☐ C) 4
- ☐ D) 3

10-Considere las siguientes situaciones: \* 1 punto

I. El Chirripó tiene una elevación de 3821 m sobre el nivel del mar.

II. Andrés tiene una deuda de 8525 colones.

¿Cuáles enteros representan lo anterior?

- ☐ A) I. 3821 y II. 8525
- ☐ B) I. -3821 y II. 8525
- ☐ C) I. 3821 y II. -8525
- ☐ D) I. -3821 y II. -8525

11-Analice las siguientes proposiciones: \* 1 punto

I.  $-|9| = |-9|$

II. El opuesto de -7 es 7.

De ellas son verdaderas

- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I.
- ☐ D) solo la II



12-En una ciudad se reportaron las siguientes temperaturas: \*

1 punto

Lunes  $-8^{\circ}\text{C}$

Martes  $-2^{\circ}\text{C}$

Miércoles  $-6^{\circ}\text{C}$

Jueves  $-12^{\circ}\text{C}$

¿En cuál día se registró la temperatura más alta?

- ☐ A) lunes
- ☐ B) martes
- ☐ C) miércoles
- ☐ D) jueves

13-Analice la siguiente recta numérica donde A, B y C representan números enteros. Analice las siguientes afirmaciones: \* 1 punto

I.  $A = -3$

II.  $|B| < |C|$

De ellas son verdaderas



- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I
- ☐ D) solo la II



14-Analice las siguientes afirmaciones: \*

1 punto

I.  $3^{20} \bullet 3^{30} = 3^{60}$

II.  $-3 + -6 + 3 - 7 = 13$

De ellas son verdaderas

- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I.
- ☐ D) solo la II.

15-La expresión equivalente a  $7^6 \div 7^3$  es igual a \*

1 punto

- ☐ A)  $7^3$
- ☐ B)  $7^2$
- ☐ C)  $1^3$
- ☐ D)  $1^2$

16-Analice las siguientes expresiones: \*

1 punto

I.  $\sqrt{8} = 4$

II.  $\sqrt[3]{-8} = -2$

De ellas son verdaderas

- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I
- ☐ D) solo la II



17-El resultado de  $2(6+5 \bullet -2)+3+\sqrt{25}$  \*

1 punto

- ☐ A) -16
- ☐ B) 28
- ☐ C) 10
- ☐ D) 0

18-El resultado de  $2(\sqrt[3]{-27}+3)$  corresponde a \*

1 punto

- ☐ A) 0
- ☐ B) 3
- ☐ C) -2
- ☐ D) -12

19-Si un buzo nada a una profundidad de 75 m, luego sube 25 m y después \* 1 punto  
baja 30m, entonces, a que profundidad, en metros, quedó el buzo?

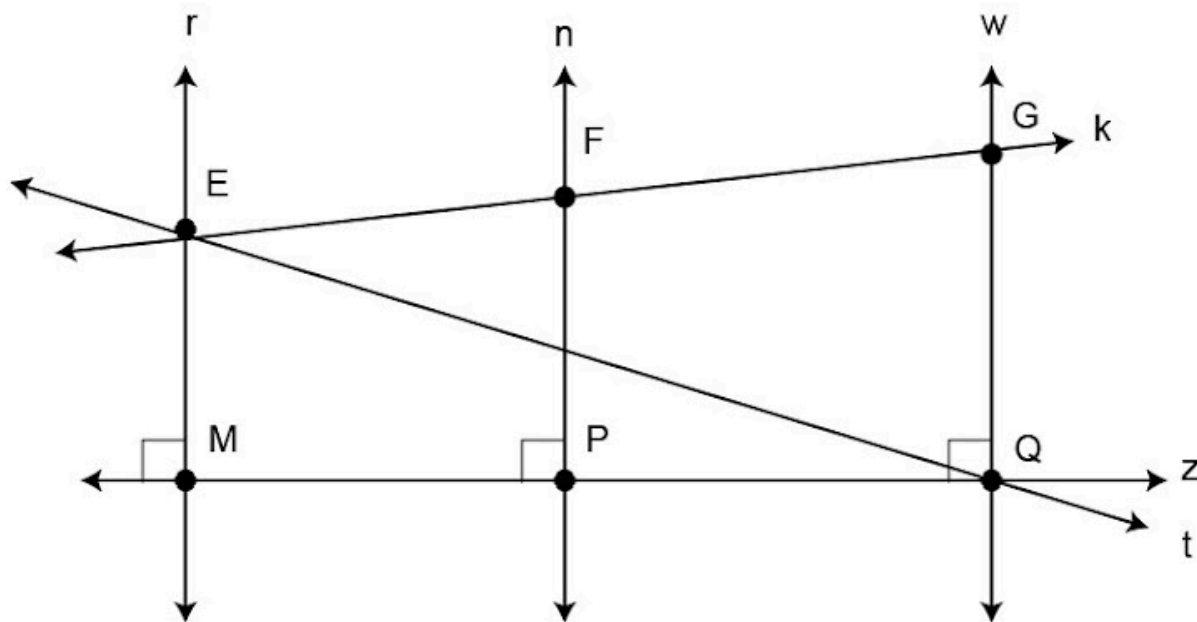
- ☐ A) 20
- ☐ B) 50
- ☐ C) 80
- ☐ D) 105



20-María compró en la verdulería 7 naranjas (a 100 colones cada una), 5 bananos (a 100 colones) y 4 manzanas (a 200 colones cada una). Si pagó con 5000 colones entonces el vuelto en colones fue de \* 1 punto

- ☐ A) 2000
- ☐ B) 3000
- ☐ C) 4584
- ☐ D) 1400

Responda las preguntas 21, 22 y 23 analizando la siguiente configuración de rectas



21-El rayo con extremo M y dirección hacia P es \*

1 punto

$\overline{MP}$

☐ A)

$\overleftrightarrow{MP}$

☐ B)

$\overrightarrow{MP}$

☐ C)

$\overrightarrow{MP}$

☐ D)



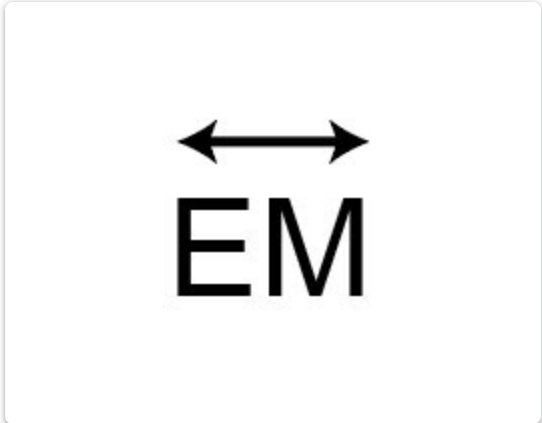
22-Una recta perpendicular a z es \*

1 punto



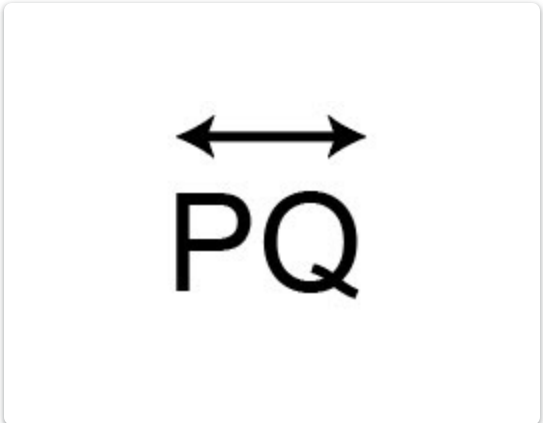
EQ

☐ A)



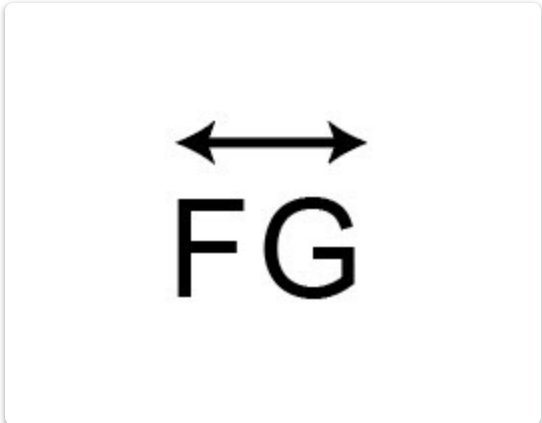
EM

☐ B)



PQ

☐ C)



FG

☐ D)

23-Tres rectas concurrentes son \*

1 punto

☐ A) r, n y w

☐ B) r, n y k

☐ C) t, x y k

☐ D) r, t y k



24- Considere cinco puntos consecutivos que se ubican sobre una misma línea \* 1 punto  
recta: H, N, J, K y L. Considere ahora las siguientes distancias:

H a L 24 unidades

N a J 6 unidades

J a L 12 unidades

Analice las siguientes afirmaciones:

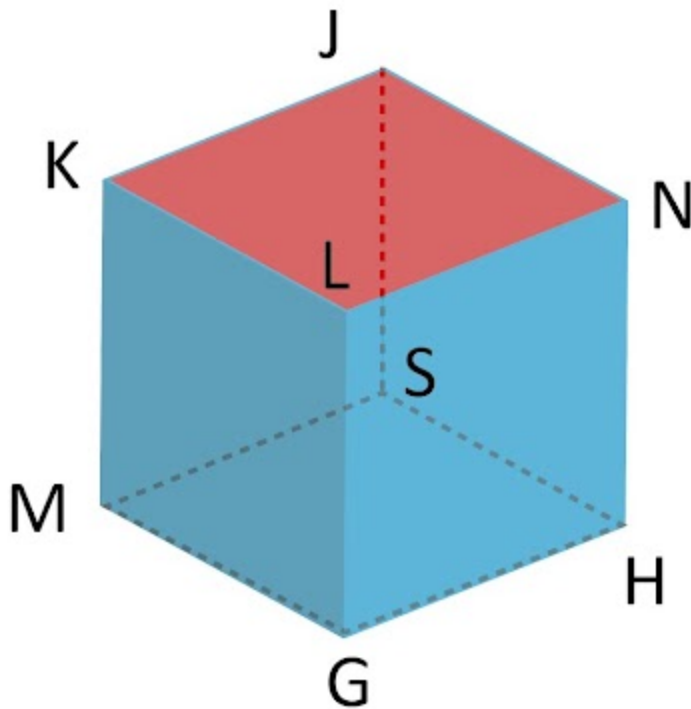
I. N es punto medio del segmento HJ

II. K es punto medio del segmento JL

De ellas son correctas

- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I.
- ☐ D) solo la II.

Responda las preguntas 25 y 26 a partir de la siguiente figura:



25-Analice las siguientes afirmaciones:

\*

1 punto

I. Tres aristas comparten el punto H.

II. Los planos formados por GHS y SJN son perpendiculares entre sí.

De ellas son verdaderas

- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I.
- ☐ D) solo la II.

26-Analice las siguientes afirmaciones:

\* 1 punto

I. La recta que contiene los puntos (H y S) es perpendicular a la recta que contiene los puntos (N y L).

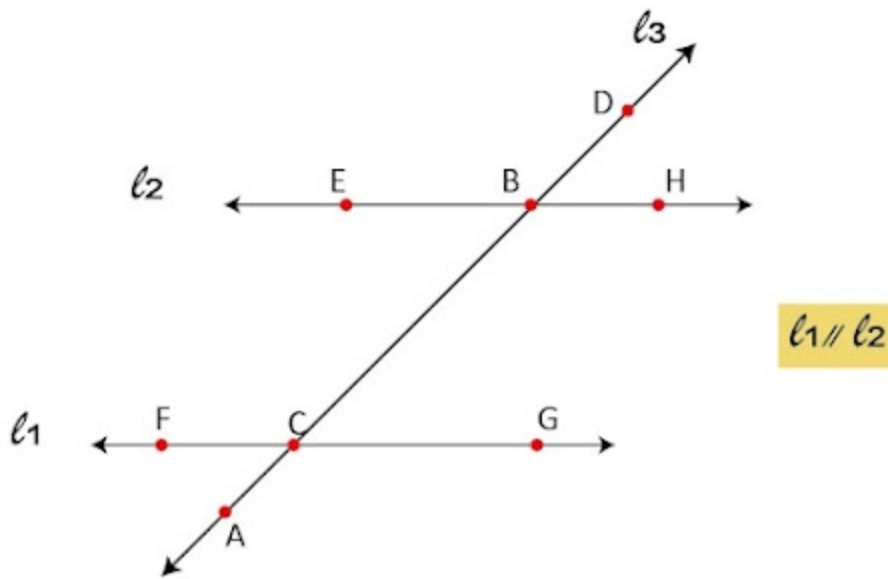
II. La recta que contiene los puntos (M y G) es perpendicular a la recta que contiene los puntos (K y L).

De ellas son verdaderas

- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I.
- ☐ D) solo la II.



Responda las preguntas 27, 28 y 29 con base a la siguiente figura:



27-Si  $m \angle DBH = 87^\circ$ , entonces  $m \angle HBC =$  \_\_\_\_\_.

1 punto

- ☐ A) 87
- ☐ B) 93
- ☐ C) 103
- ☐ D) 113



28-Analice las siguientes afirmaciones:

\*

1 punto

I. El  $\angle$  EBD y el  $\angle$  DBH forman un par lineal.

II. El  $\angle$  FCA es opuesto por el vértice con el  $\angle$  BCG.

De ellas son verdaderas

- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I.
- ☐ D) solo la II.

29-Considerelas siguientes proposiciones:

\*

1 punto

I.  $\angle$  EBD  $\cong$   $\angle$  ACG

II. El  $\angle$  FCB es complementario con el  $\angle$  GCB.

De ellas son verdaderas

- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I.
- ☐ D) solo la II.

30-Considere dos ángulos A y B que son suplementarios. Si A tiene 89 grados entonces B mide en grados

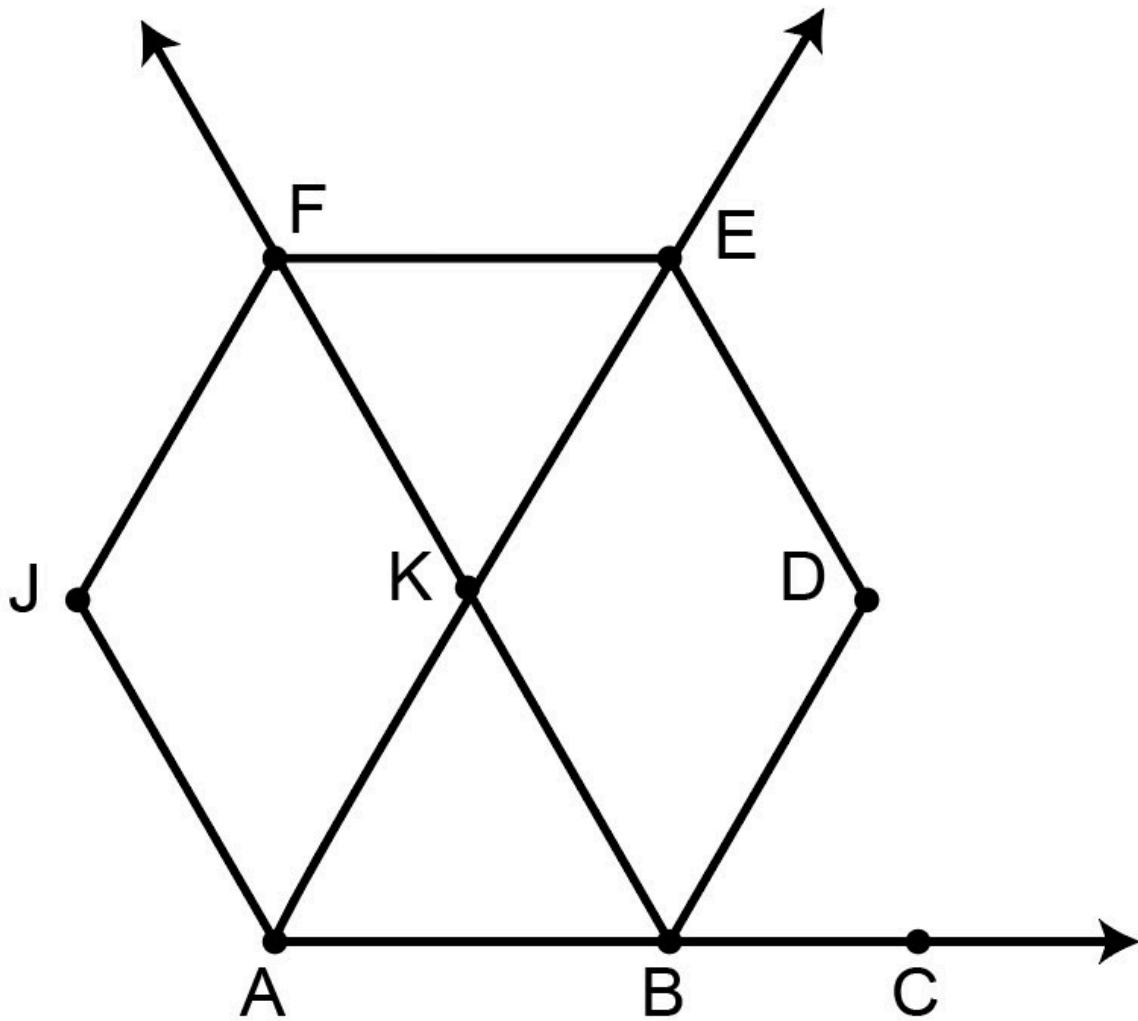
\*

1 punto

- ☐ A) 1
- ☐ B) 91
- ☐ C) 90
- ☐ D) 89



Responda las preguntas 31 y 32 con base en la siguiente figura:



31-¿Cuál es la medida del  $\angle FKE$  en grados? \*

1 punto

- ☐ A) 60
- ☐ B) 30
- ☐ C) 45
- ☐ D) 35



32-Analice las siguientes afirmaciones: \*

1 punto

I.  $m \angle DBC = 45^\circ$

II.  $m \angle ABD = 120^\circ$

De ellas son verdaderas

- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I.
- ☐ D) solo la II

33-¿Cuál de las siguientes tripletas de números, que representan la medida de tres segmentos, construyen un triángulo? \*

1 punto

I. 2, 5, 8

II. 3, 2, 5

- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I.
- ☐ D) solo la II.

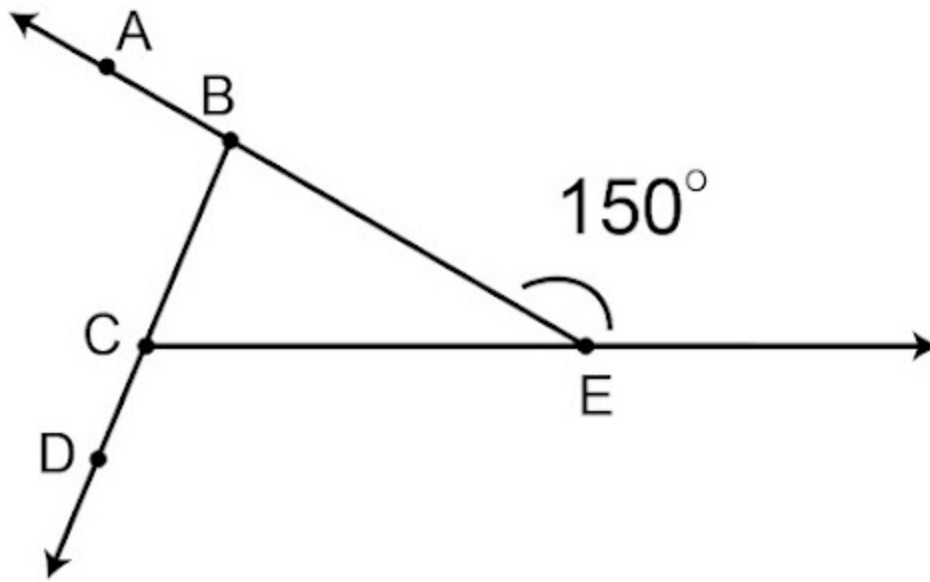
34-Si dos ángulos de un triángulo son iguales a  $35^\circ$  y  $65^\circ$ , entonces, ¿cuál es la medida del tercer ángulo? \*

1 punto

- ☐ A) 80
- ☐ B) 50
- ☐ C) 115
- ☐ D) 100



Responda las preguntas 35 y 36 con base en la siguiente información:



35-Si la  $m \angle CBE = 58^\circ$ , entonces, la  $m \angle DCE$  es \*

1 punto

- ☐ A)  $80^\circ$
- ☐ B)  $92^\circ$
- ☐ C)  $88^\circ$
- ☐ D)  $94^\circ$

36-Si la  $m \angle ABD = 124^\circ$ , entonces, la  $m \angle BCE$  es \*

1 punto

- ☐ A)  $68^\circ$
- ☐ B)  $86^\circ$
- ☐ C)  $91^\circ$
- ☐ D)  $94^\circ$



37-La medida de tres ángulos internos de un cuadrilátero convexo son  $84^\circ$ ,  $89^\circ$  y  $95^\circ$ . ¿Cuánto mide el cuarto ángulo interno? \* 1 punto

- ☐ A) 85
- ☐ B) 91
- ☐ C) 92
- ☐ D) 96



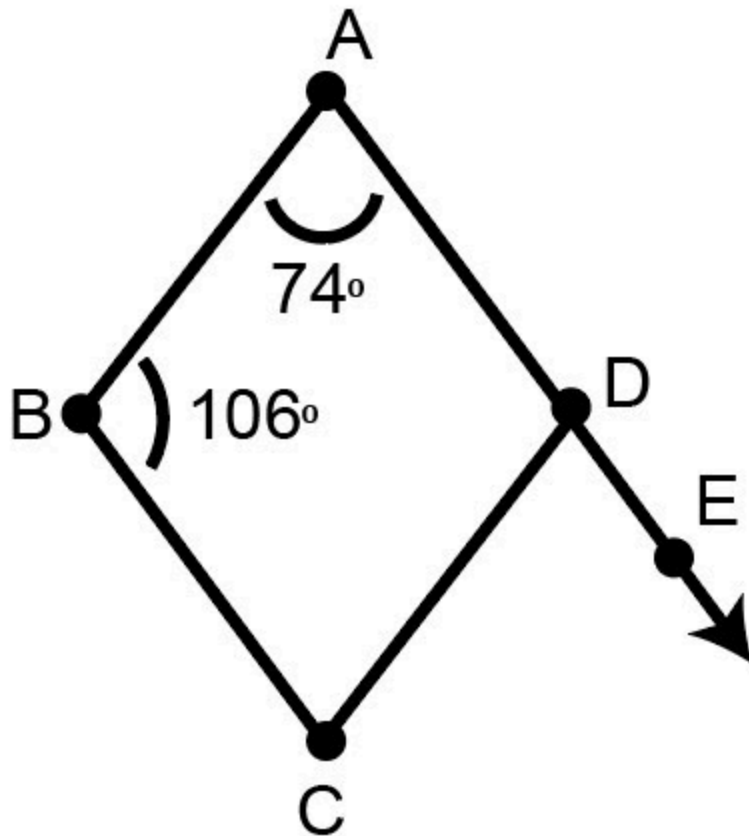
38-Analice el siguiente rombo y las siguientes afirmaciones: \*

1 punto

I. La medida del  $\angle CDE$  corresponde a  $74^\circ$

II. La medida del  $\angle DCB$  corresponde a  $74^\circ$

De ellas son verdaderas

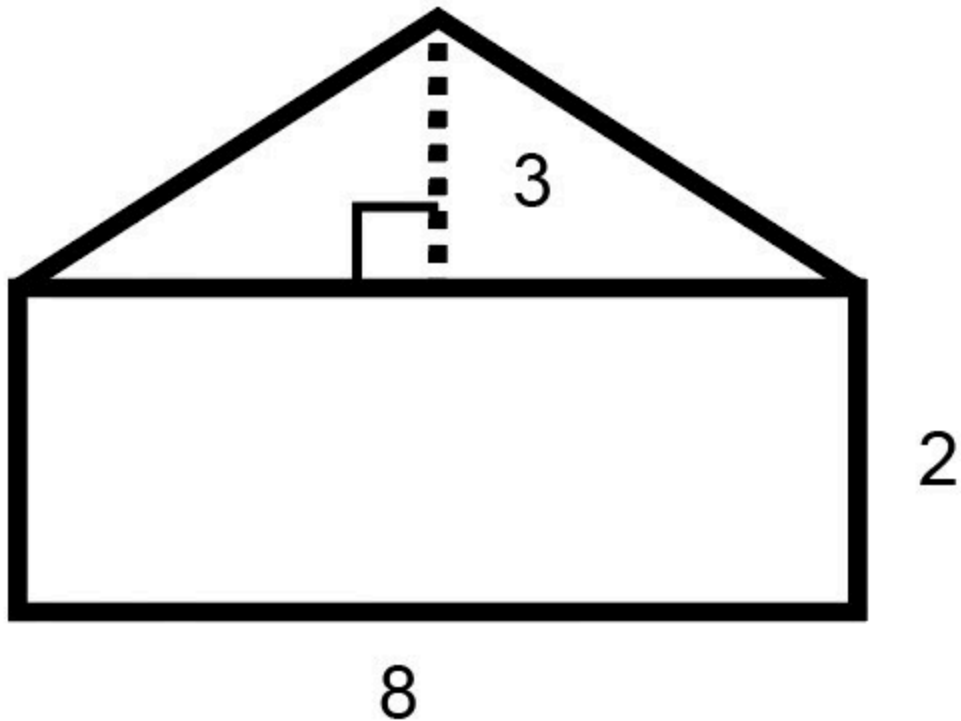


- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I.
- ☐ D) solo la II



39-Una figura está conformada por un triángulo isósceles y un rectángulo como se muestra a continuación.¿Cuál es el área total?

\* 1 punto

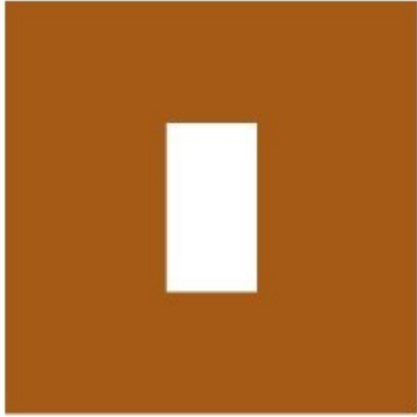


- ☐ A) 22
- ☐ B) 28
- ☐ C) 16
- ☐ D) 24



40-La siguiente figura es un cuadrado de lado 4 unidades que posee en el centro un agujero con forma de rectángulo de 2 x 1 unidades. ¿Cuál es el área de dicha figura?

\* 1 punto



- ☐ A) 15
- ☐ B) 12
- ☐ C) 17
- ☐ D) 14



41-Lusania puede llegar desde su colegio a su casa de dos maneras diferentes. Una es caminar 300 m norte del colegio y luego 400 este. La otra es un atajo en línea recta de 500 m y dirección noreste. Analice lo siguiente.

\* 1 punto

I. Si Lusania recorre 500 m en dirección noreste llega también al colegio partiendo de su casa.

II. Si Lusania camina 300 m este y luego 400 m norte llega al colegio desde su casa.

De ellas son verdaderas

- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I.
- ☐ D) solo la II.



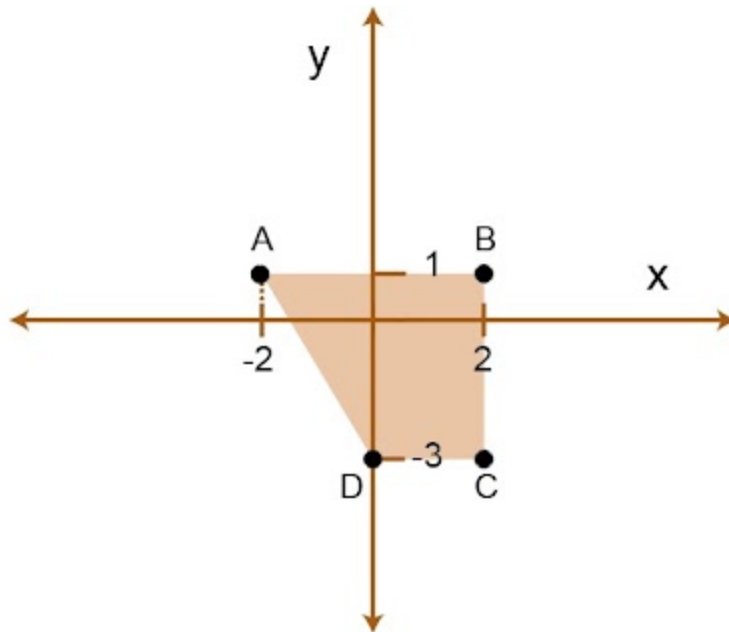
42-Analice la siguiente figura y las siguientes afirmaciones: \*

1 punto

I. La coordenada del punto medio del segmento AC es  $(0,-1)$ .

II. El punto  $(-3,-2)$  se ubica en el interior de la figura.

De ellas son verdaderas



- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I.
- ☐ D) solo la II.



43-En un entrenamiento se recomienda subir el primer día 10 gradas y luego ir \* 1 punto aumentando 2 gradas adicionales cada día durante un mes. En el quinto día, ¿cuántas gradas debe subir?

- ☐ A) 18
- ☐ B) 14
- ☐ C) 20
- ☐ D) 16

44-Un caracol cayó en un pozo de 8 m de profundidad. El caracol empezó a \* 1 punto subir 5 m en el día y en la noche baja 3 m. ¿Cuántos días tardó en volver a subir?

- ☐ A) 4
- ☐ B) 2
- ☐ C) 5
- ☐ D) 3



45-Analice lo siguiente:

\* 1 punto

I. La rapidez de un corredor de 100 m planos versus el tiempo que dura en completar el recorrido.

II. La cantidad de azúcar que se debe agregar a una taza de café versus el amargo de este.

¿Cuáles son de proporciones inversas?

- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I.
- ☐ D) solo la II.

46-Un alimento nutricional se suministra proporcional a la masa del infante.

\* 1 punto

Un niño de 5 kg requiere 15 gotas. ¿Cuál es la masa del infante que recibe 21 gotas?

- ☐ A) 6 kg
- ☐ B) 7 kg
- ☐ C) 10 kg
- ☐ D) 16 kg

47-En una panadería se utilizan 3 kg de azúcar para producir 12 pastelitos.

\* 1 punto

¿Cuánta azúcar se requiere para 16 patelitos?

- ☐ A) 10 kg
- ☐ B) 8 kg
- ☐ C) 6 kg
- ☐ D) 4 kg



Responda las preguntas 48, 49 y 50 con base en la siguiente información estadística. Se desea saber la carrera a elegir de 220 estudiantes de quinto año. Se eligió al azar 52 mujeres y 48 hombres. Entre ellos Davne informó que va a estudiar economía.

48-Analice las siguientes afirmaciones:

\* 1 punto

I. La variable de estudio es cualitativa.

II. La población de estudio fue la totalidad del colegio incluidos todos los niveles.

De ellas son verdaderas

- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I.
- ☐ D) solo la II.

49-¿De cuánto es la muestra de estudio? \*

1 punto

- ☐ A) 120
- ☐ B) 100
- ☐ C) 52
- ☐ D) 48



50-Analice las siguientes afirmaciones:

\* 1 punto

I. Davne forma parte de la unidad estadística de estudio.

II. La selección de Economía por parte de Davne representa una variable cualitativa.

De ellas son verdaderas

- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I.
- ☐ D) solo la II.

51-Analice las siguientes variables:

\* 1 punto

I. El color de los ojos de un grupo de personas.

II. La cantidad de asignaturas aprobadas por un grupo de estudiantes de economía.

De ellas son variables cuantitativas

- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I.
- ☐ D) solo la II.

Para responder las preguntas 52 a 55 analice lo siguiente:

Se recolecta información en 10 hogares que conforman un condominio referida a la cantidad de mascotas que poseen. A saber 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5 y 8.



52-El mayor número de mascotas que posee una familia es de \*

1 punto

- ☐ A) 5
- ☐ B) 2
- ☐ C) 8
- ☐ D) 1

53-El recorrido de los datos de cantidad de mascotas es igual a \*

1 punto

- ☐ A) 2
- ☐ B) 3
- ☐ C) 7
- ☐ D) 8

54-La media aritmética fue de \*

1 punto

- ☐ A) 1
- ☐ B) 2
- ☐ C) 3
- ☐ D) 4



55-Analice las siguientes afirmaciones: \*

1 punto

I. Al menos cada hogar posee una mascota.

II. Los datos poseen dos modas.

De ellas son verdaderas

- ☐ A) ambas
- ☐ B) ninguna
- ☐ C) solo la I.
- ☐ D) solo la II.

Enviar

Página 1 de 1

[Borrar formulario](#)

Google

Google no creó ni aprobó este contenido.

